(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217024029 U
(45)授权公告日 2022.07.22

(21)申请号 202123150468.3

(22)申请日 2021.12.15

(73)专利权人 苏州旭洋工业设备有限公司
地址 215129 江苏省苏州市高新区旺米街66号4幢4楼439-15

(72)发明人 李佩奇

(74)专利代理机构 上海合进知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 31324
专利代理师 季锐

(51)Int.Cl.
B65G 21/20(2006.01)

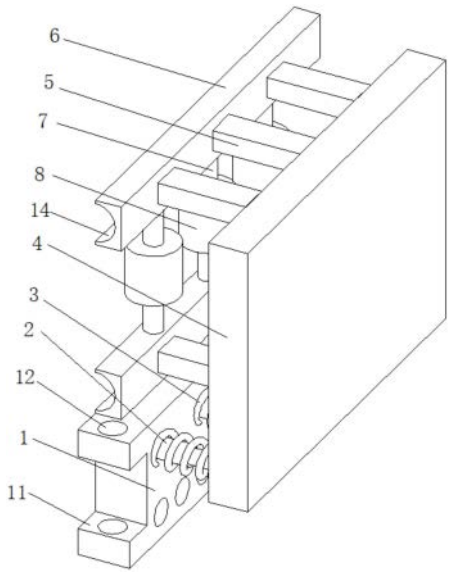
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种自动化输送线的护栏支架

(57)摘要

本实用新型涉及自动化输送设备零部件技术领域，且公开了一种自动化输送线的护栏支架，包括支架底板，所述支架底板右侧的顶部固定连接有伸缩杆，所述支架底板右侧的顶部固定连接有弹簧，所述弹簧的右侧固定连接有支撑板，所述支撑板左侧的顶部和底部均固定连接有支撑杆。通过伸缩杆和弹簧的配合使用，可以使得支撑板进行左右移动，继而可以调节护栏之间的距离，从而使得设备可以应对较大货物，其中弹簧的反作用力可以使得支撑板进行复位工作，从而使得护栏对货物进行限位工作，进而提高了设备的功能性，而弹簧的拉伸性，使得护栏在遇到冲击力时，可以通过弹簧对其进行缓冲工作，从而提高了设备的使用寿命。



CN 217024029 U

1.一种自动化输送线的护栏支架,包括支架底板(1),其特征在于:所述支架底板(1)右侧的顶部固定连接有伸缩杆(2),所述支架底板(1)右侧的顶部固定连接有弹簧(3),所述弹簧(3)的右侧固定连接有支撑板(4),所述支撑板(4)左侧的顶部和底部均固定连接有支撑杆(5),所述支撑杆(5)的左侧固定连接有卡接板(6),所述卡接板(6)的数量为两个,两个所述卡接板(6)之间活动连接有旋转杆(7),所述旋转杆(7)的外表面固定连接有转轮(8),所述支架底板(1)的后端固定连接有卡扣板(9)。

2.根据权利要求1所述的一种自动化输送线的护栏支架,其特征在于:所述伸缩杆(2)和弹簧(3)处于同一水平线上,所述弹簧(3)的内表面大小大于伸缩杆(2)的外表面大小,所述伸缩杆(2)的右侧与支撑板(4)的左侧相连接。

3.根据权利要求1所述的一种自动化输送线的护栏支架,其特征在于:所述支架底板(1)前端的中心开设有卡扣槽(11),所述卡扣槽(11)的内表面与卡扣板(9)的外表面相适配。

4.根据权利要求3所述的一种自动化输送线的护栏支架,其特征在于:所述卡扣槽(11)的顶部和底部均开设有第二螺栓槽(12),所述卡扣板(9)的内部开设有第三螺栓槽(13),所述第二螺栓槽(12)的内表面大小与第三螺栓槽(13)的内表面大小相等。

5.根据权利要求1所述的一种自动化输送线的护栏支架,其特征在于:一个所述卡接板(6)底部的水平高度与支架底板(1)顶部的水平高度相等,所述支架底板(1)的底部开设有第一螺栓槽(10)。

6.根据权利要求1所述的一种自动化输送线的护栏支架,其特征在于:所述卡接板(6)的左侧开设有卡接槽(14),所述卡接槽(14)的内表面直径为十六毫米左右。

一种自动化输送线的护栏支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动化输送设备零部件技术领域，具体为一种自动化输送线的护栏支架。

背景技术

[0002] 输送线护栏支架是输送线设备上用来防止运输途中被运输物品从输送线上坠落的重要部件。

[0003] 目前，大多数的护栏支架都是通过焊接的方式固定于输送线上的，但是焊接后的护栏支架会处于恒定状，继而使得护栏支架上所安装的护栏也处于恒定状，继而无法进行调节，进而使得护栏在遇到较大货物时会将货物挡住，从而无法进行输送，这极大的限定了使用者可输送的货物，从而影响了设备的功能性，且恒定状的护栏和护栏支架在遇到偏移货物的冲击力时，会对护栏支架造成损伤，继而影响了护栏支架的使用寿命。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种自动化输送线的护栏支架，具备伸缩调节和缓冲防护的优点，解决了上述所阐述出来的问题。

[0005] 本实用新型提供如下技术方案：一种自动化输送线的护栏支架，包括支架底板，所述支架底板右侧的顶部固定连接有伸缩杆，所述支架底板右侧的顶部固定连接有弹簧，所述弹簧的右侧固定连接有支撑板，所述支撑板左侧的顶部和底部均固定连接有支撑杆，所述支撑杆的左侧固定连接有卡接板，所述卡接板的数量为两个，两个所述卡接板之间活动连接有旋转杆，所述旋转杆的外表面固定连接有转轮，所述支架底板的后端固定连接有卡扣板。

[0006] 优选的，所述伸缩杆和弹簧处于同一水平线上，所述弹簧的内表面大小大于伸缩杆的外表面大小，所述伸缩杆的右侧与支撑板的左侧相连接。

[0007] 优选的，所述支架底板前端的中心开设有卡扣槽，所述卡扣槽的内表面与卡扣板的外表面相适配。

[0008] 优选的，所述卡扣槽的顶部和底部均开设有第二螺栓槽，所述卡扣板的内部开设有第三螺栓槽，所述第二螺栓槽的内表面大小与第三螺栓槽的内表面大小相等。

[0009] 优选的，一个所述卡接板底部的水平高度与支架底板顶部的水平高度相等，所述支架底板的底部开设有第一螺栓槽。

[0010] 优选的，所述卡接板的左侧开设有卡接槽，所述卡接槽的内表面直径为十六毫米左右。

[0011] 与现有技术对比，本实用新型具备以下有益效果：

[0012] 1、该自动化输送线的护栏支架，通过第一螺栓槽的开设，使得使用者可以通过螺栓将支架底板与输送线进行固定工作，而卡扣槽的开设，可以使得两个支架底板可以配合卡扣板进行卡扣连接，其中第二螺栓槽和第三螺栓槽的开设，可以运用螺栓将卡扣连接的

两个支架底板进行固定，继而提高了设备的可支撑强度，进而提高了设备的实用性，且旋转杆和转轮的配合使用，既可以通过转轮对两个卡接板之间的空隙进行防护限定工作，还可以通过转轮的转动对输送中的物料进行助移工作，进一步提高了设备的实用性。

[0013] 2、该自动化输送线的护栏支架，通过伸缩杆和弹簧的配合使用，可以使得支撑板进行左右移动，继而可以调节护栏之间的距离，从而使得设备可以应对较大货物，其中弹簧的反作用力可以使得支撑板进行复位工作，从而使得护栏对货物进行限位工作，进而提高了设备的功能性，而弹簧的拉伸性，使得护栏在遇到冲击力时，可以通过弹簧对其进行缓冲工作，从而提高了设备的使用寿命，且该结构较为简单，装卸没有较为复杂的操作，从而提高了设备的装卸效率。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构主体图；

[0015] 图2为本实用新型结构正面剖视图；

[0016] 图3为本实用新型结构顶部剖视图。

[0017] 图中：1、支架底板；2、伸缩杆；3、弹簧；4、支撑板；5、支撑杆；6、卡接板；7、旋转杆；8、转轮；9、卡扣板；10、第一螺栓槽；11、卡扣槽；12、第二螺栓槽；13、第三螺栓槽；14、卡接槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1，一种自动化输送线的护栏支架，包括支架底板1，支架底板1可以对伸缩杆2和弹簧3进行支撑固定工作，支架底板1前端的中心开设有卡扣槽11，卡扣槽11的开设，可以将两个支架底板1通过卡扣板9进行卡扣连接，卡扣槽11的顶部和底部均开设有第二螺栓槽12，第二螺栓槽12和第三螺栓槽13的开设，可以运用螺栓将支架底板1与卡扣板9进行固定连接，第二螺栓槽12的内表面大小与第三螺栓槽13的内表面大小相等，卡扣槽11的内表面与卡扣板9的外表面相适配，弹簧3的右侧固定连接有支撑板4，支撑板4可以对支撑杆5进行支撑固定工作，支撑板4左侧的顶部和底部均固定连接有支撑杆5，支撑杆5可以对卡接板6进行支撑固定工作，支撑杆5的左侧固定连接有卡接板6，卡接板6的左侧开设有卡接槽14，卡接槽14的开设，使得卡接板6可以安装护栏横杆，继而对输送线上的货物进行限定防护工作，卡接槽14的内表面直径为十六毫米左右，卡接板6的数量为两个，一个卡接板6底部的水平高度与支架底板1顶部的水平高度相等，支架底板1的底部开设有第一螺栓槽10，第一螺栓槽10的开设，可以运用螺栓将支架底板1与输送线进行固定连接工作，两个卡接板6之间活动连接有旋转杆7，旋转杆7在感受到转轮8向前力的时候，可以进行转动，继而使得转轮8进行转动，旋转杆7的外表面固定连接有转轮8，转轮8可以在与货物接触时，产生向右和向前的力。

[0020] 请参阅图2和图3，支架底板1右侧的顶部固定连接有伸缩杆2，伸缩杆2可以进行伸

缩运动，继而在感受到转轮8产生向右力的时候，带动支撑板4进行向右移动，伸缩杆2和弹簧3处于同一水平线上，弹簧3的内表面大小大于伸缩杆2的外表面大小，伸缩杆2的右侧与支撑板4的左侧相连接，支架底板1右侧的顶部固定连接有弹簧3，弹簧3既可以通过其反作用力使得支撑板4进行向左移动，还会通过其拉伸性，使得转轮8在受到较大向右力时，带动支撑板4进行向右移动，支架底板1的后端固定连接有卡扣板9，卡扣板9可以插入卡扣槽11的内部，卡扣板9的内部开设有第三螺栓槽13。

[0021] 工作原理，通过第一螺栓槽10的开设，使得使用者可以通过螺栓将支架底板1与输送线进行固定工作，而卡扣槽11的开设，可以使得两个支架底板1可以配合卡扣板9进行卡扣连接，其中第二螺栓槽12和第三螺栓槽13的开设，可以运用螺栓将卡扣连接的两个支架底板1进行固定，继而提高了设备的可支撑强度，进而提高了设备的实用性，且旋转杆7和转轮8的配合使用，既可以通过转轮8对两个卡接板6之间的空隙进行防护限定工作，还可以通过转轮8的转动对输送中的物料进行助移工作，进一步提高了设备的实用性，通过伸缩杆2和弹簧3的配合使用，可以使得支撑板4进行左右移动，继而可以调节护栏之间的距离，从而使得设备可以应对较大货物，其中弹簧3的反作用力可以使得支撑板4进行复位工作，从而使得护栏对货物进行限位工作，进而提高了设备的功能性，而弹簧3的拉伸性，使得护栏在遇到冲击力时，可以通过弹簧3对其进行缓冲工作，从而提高了设备的使用寿命，且该结构较为简单，装卸没有较为复杂的操作，从而提高了设备的装卸效率。

[0022] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

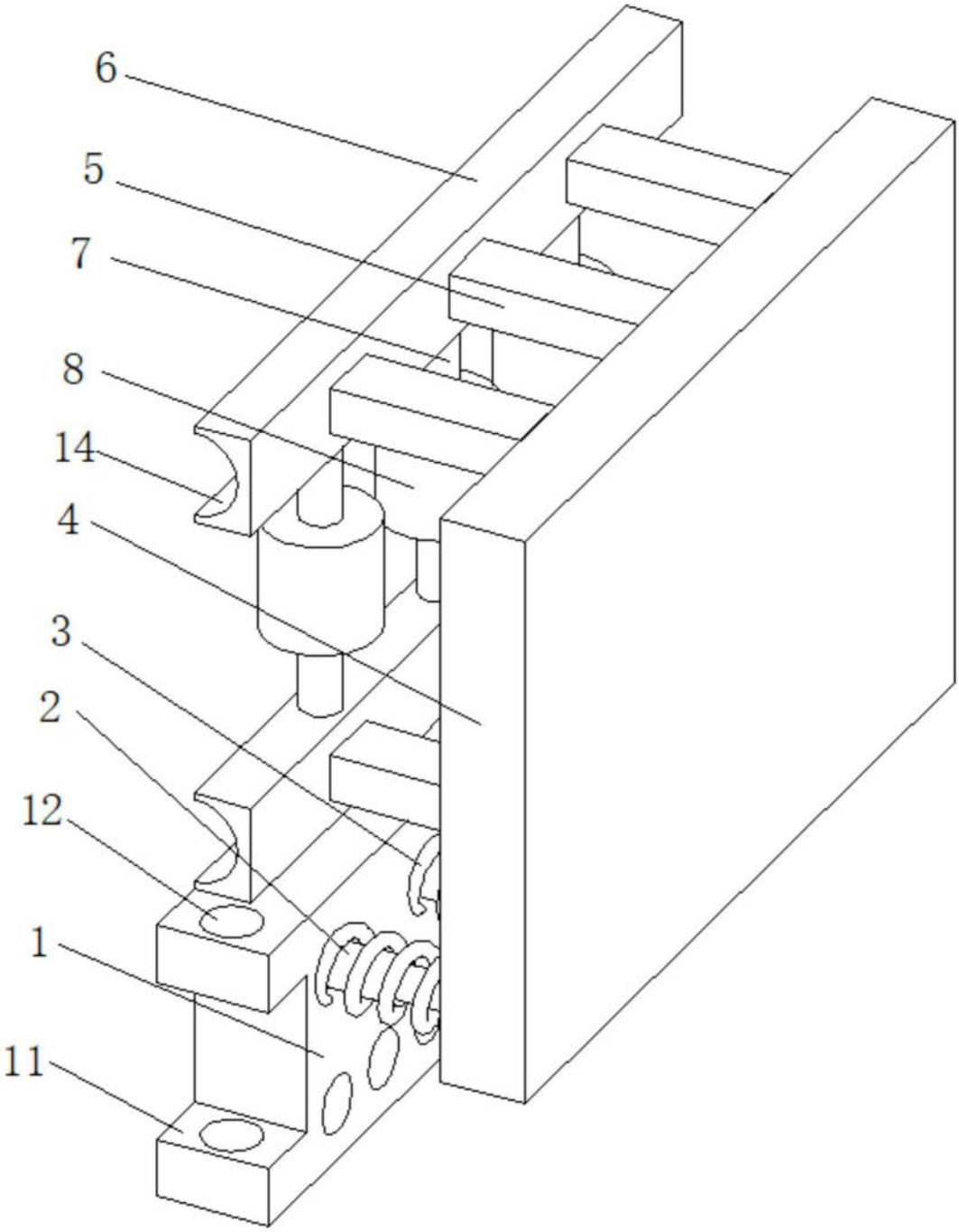


图1

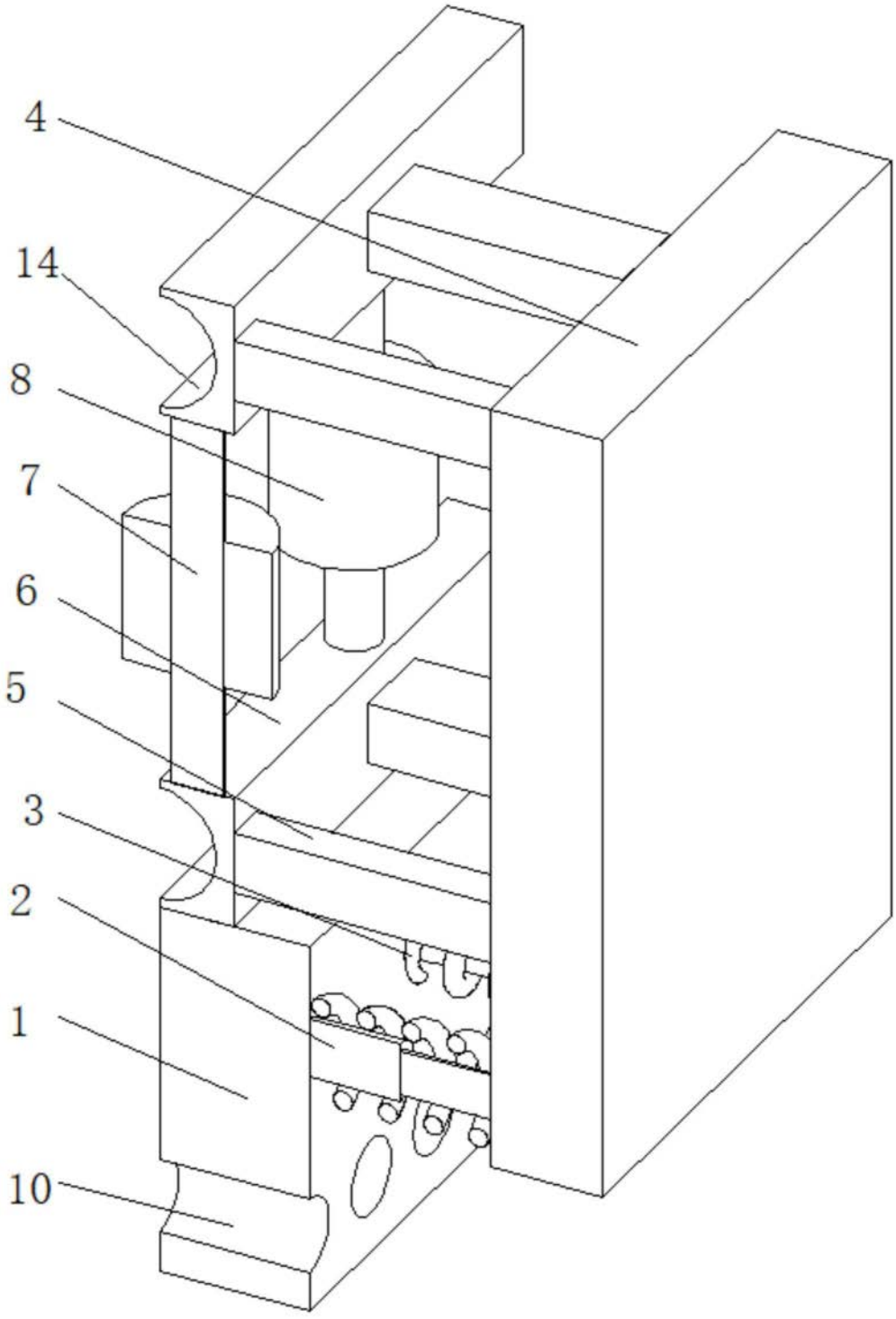


图2

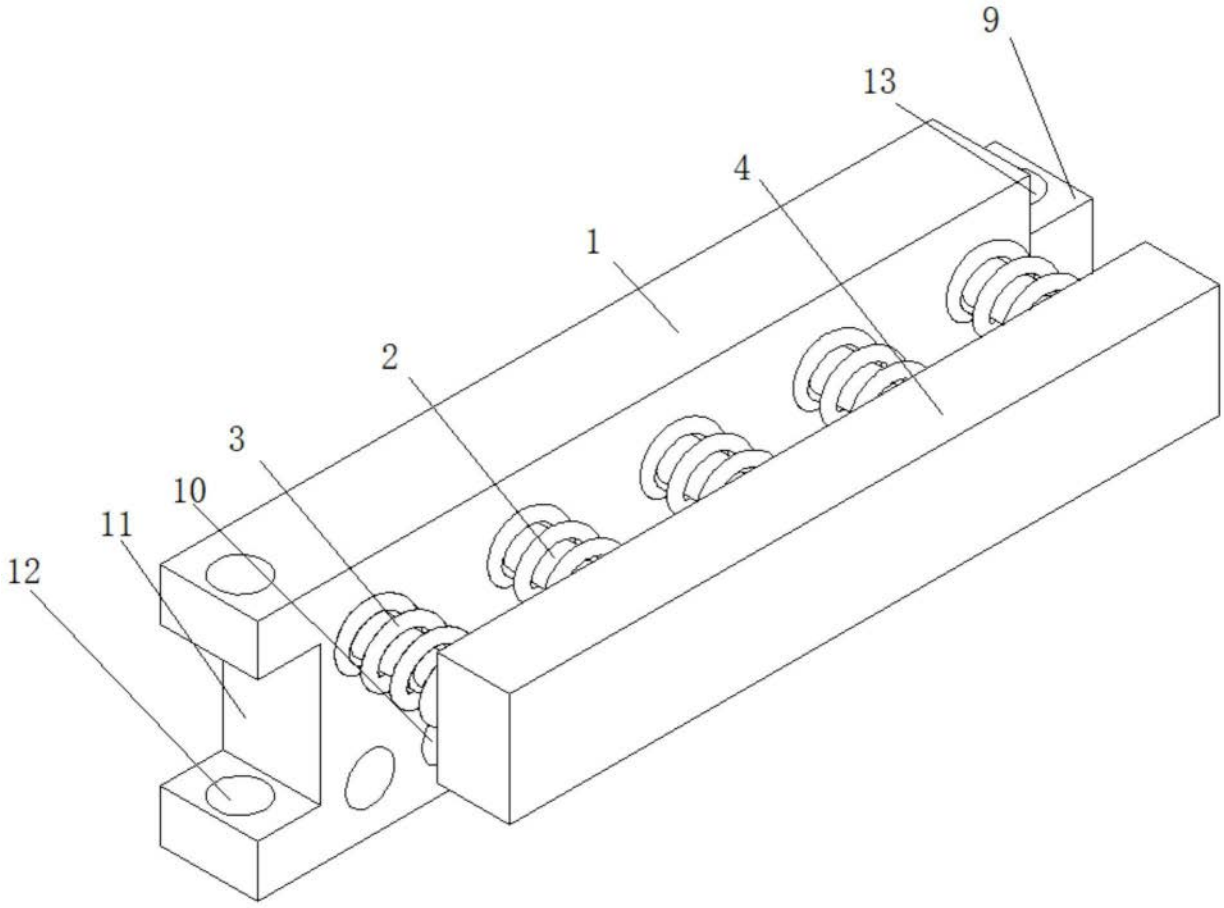


图3